

Práctica Tema 4

Serafi Nebot Ginard

10/04/2025

Contents

1	Apartado A	2
2	Apartado B	4

1 Apartado A

SIMULOG *** QNAP2 *** (28-02-1999) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986

```

1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC(2),TERMINAL;
2     REAL PROB1(2)=(7.,1.);
3     REAL TTR1,TOTAL,WORK;
4     INTEGER I,N1;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &     SCHED=PS;
7     SERVICE=EXP(0.005);
8     TRANSIT=DISC,PROB1,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10     TRANSIT=CPU;
11 /STATION/ NAME=DISC(1);
12     SERVICE=EXP(0.02);
13 /STATION/ NAME=DISC(2);
14     SERVICE=EXP(0.3);
15 /STATION/ NAME=TERMINAL;
16     TYPE=INFINITE;
17     INIT=N1;
18     SERVICE=EXP(8.);
19     TRANSIT=CPU;
20 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
21 /EXEC/   FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
22     BEGIN
23         PRINT;
24         PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
25         SOLVE;
26     END;

```

1

```

NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME  *  SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE * THRUPUT *
*****
*      *      *      *      *      *      *
*CPU      *0.5000E-02*0.1001  *0.1106  *0.5526E-02* 20.02  *
*      *      *      *      *      *      *
*DISC  1  *0.2000E-01*0.3114  *0.4397  *0.2824E-01* 15.57  *
*      *      *      *      *      *      *
*DISC  2  *0.3000  *0.6672  * 1.657  *0.7449  * 2.224  *
*      *      *      *      *      *      *
*TERMINAL * 8.000  *0.0000E+00* 17.79  * 8.000  * 2.224  *
*      *      *      *      *      *      *
*****
      MEMORY USED:      7088 WORDS OF 4 BYTES
      ( 0.14 % OF TOTAL MEMORY)
27 /END/

```

¿qué dispositivo tiene la utilización mayor?, ¿por qué?

Por la ley la utilización podemos calcular la utilización de la siguiente forma:

$$U_i = \frac{B_i}{T} = \frac{C_i}{T} \frac{B_i}{C_i} = X_i S_i$$

Nombre	Servicio (S_i)	Productividad (X_i)	Utilización (U_i)
CPU	0.005	20.02	0.1001
DISC 1	0.02	15.57	0.3114
DISC 2	0.3	2.224	0.6672
TERMINAL	8.0	2.224	17.792

El dispositivo con la utilización mayor es el TERMINAL debido a que tiene un tiempo de servicio muy alto comparado con el resto de dispositivos.

¿cuál es la productividad del sistema?

La productividad del sistema se puede calcular utilizando la ley del flujo forzado: $X_i = X_0 V_i \implies X_0 = \frac{X_i}{V_i}$. Por ejemplo, reemplazando la expresión con los valores de la CPU: $X_0 = \frac{20.02}{9} = 2.224$ que es coherente con los valores de productividad de la tabla ya que la productividad total del sistema es la productividad mínima de todos los dispositivos.

¿cuántos usuarios están reflexionando?

Por la ley del tiempo de respuesta interactiva:

$$R = \frac{N}{X} - Z \implies Z = \frac{N}{X} - R$$

En este caso $R = 0.005526 + 0.02824 + 0.7449 = 0.7786$ del cual podemos obtener el tiempo de reflexión:

$$Z = \frac{20}{2.224} - 0.7786 = 8.2142$$

a partir del cual podemos obtener el número de usuarios reflexionando:

$$N_Z = XZ = 2.224 \cdot 8.2142 = 18.2683$$

2 Apartado B

Resuelve el resto del problema 4.18 pero con la herramienta QNAP, es decir:

1. Programad el cálculo de las demandas de los tres dispositivos y su impresión.
2. Programad el cálculo del tiempo de respuesta del sistema (R) y el tiempo TOTAL (R+Z), así como el número de usuarios trabajando (imprimid todos los valores que no muestra el fichero de resultados por defecto).
3. Programad e imprimid las probabilidades de encaminamiento entre todas las colas del modelo del servidor central.

SIMULOG *** QNAP2 *** (28-02-1999) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986

```

1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC(2),TERMINAL;
2     REAL V_DISC(2)=(7.,1.),V_TERM=1.;
3     REAL V_CPU=V_DISC(1) + V_DISC(2) + V_TERM;
4     REAL V_TOTAL=V_DISC(1) + V_DISC(2) + V_TERM;
5     REAL D_CPU, D_DISC1, D_DISC2;
6     REAL T_R,T_T,T_Z,WORK;
7     INTEGER I,N1;
8 /STATION/ NAME=CPU;
9 &     SCHED=PS;
10     SERVICE=EXP(0.005);
11     TRANSIT=DISC,V_DISC,TERMINAL,V_TERM;
12 /STATION/ NAME=DISC;
13     TRANSIT=CPU;
14 /STATION/ NAME=DISC(1);
15     SERVICE=EXP(0.02);
16 /STATION/ NAME=DISC(2);
17     SERVICE=EXP(0.3);
18 /STATION/ NAME=TERMINAL;
19     TYPE=INFINITE;
20     INIT=N1;
21     SERVICE=EXP(8.);
22     TRANSIT=CPU;
23 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
24 /EXEC/   FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
25     BEGIN
26         PRINT;
27         PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
28         SOLVE;
29
30         D_CPU := MSERVICE(CPU) * V_CPU;
31         D_DISC1 := MSERVICE(DISC(1)) * V_DISC(1);
32         D_DISC2 := MSERVICE(DISC(2)) * V_DISC(2);
33
34         PRINT("");
35         PRINT("----- DEMANDAS DE LOS DISPOSITIVOS -----");
36         PRINT("Demanda CPU   = ", D_CPU);
37         PRINT("Demanda DISC1 = ", D_DISC1);
38         PRINT("Demanda DISC2 = ", D_DISC2);
39         PRINT("-----");
40
41         T_R := MRESPONSE(CPU) + MRESPONSE(DISC(1)) + MRESPONSE(DISC(
42         2));
43         T_Z := MSERVICE(TERMINAL);

```

```

43      T_T := T_R + T_Z;
44      WORK := MTHRPUT(TERMINAL) * T_Z;
45
46      PRINT("");
47      PRINT("----- TIEMPOS DE RESPUESTA -----")
;
48      PRINT("Tiempo de respuesta del sistema (R) = ", T_R);
49      PRINT("Tiempo de reflexion (Z)          = ", T_Z);
50      PRINT("Tiempo TOTAL (R+Z)              = ", T_T);
51      PRINT("Número de usuarios trabajando    = ", WORK);
52      PRINT("-----")
;
53
54      PRINT("");
55      PRINT("----- PROBABILIDADES DE ENCAMINAMIENTO -----")
-");
56      PRINT("Probabilidad CPU -> DISC1      = ", V_DISC(1) / V_TOTAL
);
57      PRINT("Probabilidad CPU -> DISC2      = ", V_DISC(2) / V_TOTAL
);
58      PRINT("Probabilidad CPU -> TERMINAL = ", V_TERM / V_TOTAL);
59      PRINT("Probabilidad DISC1 -> CPU      = ", 1.0);
60      PRINT("Probabilidad DISC2 -> CPU      = ", 1.0);
61      PRINT("Probabilidad TERMINAL -> CPU = ", 1.0);
62      PRINT("-----")
);
63      END;

```

```

1
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME    * SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE *  THRUPUT *
*****
*          *          *          *          *          *
*CPU       *0.5000E-02*0.1001   *0.1106   *0.5526E-02* 20.02 *
*          *          *          *          *          *
*DISC  1   *0.2000E-01*0.3114   *0.4397   *0.2824E-01* 15.57 *
*          *          *          *          *          *
*DISC  2   *0.3000   *0.6672   * 1.657   *0.7449   * 2.224 *
*          *          *          *          *          *
*TERMINAL * 8.000   *0.0000E+00* 17.79   * 8.000   * 2.224 *
*          *          *          *          *          *
*****
      MEMORY USED:      7762 WORDS OF 4 BYTES
      ( 0.16 % OF TOTAL MEMORY)

```

```

----- DEMANDAS DE LOS DISPOSITIVOS -----
Demanda CPU    = 0.4500E-01
Demanda DISC1  = 0.1400
Demanda DISC2  = 0.3000
-----

```

```

----- TIEMPOS DE RESPUESTA -----
Tiempo de respuesta del sistema (R) = 0.7787
Tiempo de reflexion (Z)              = 8.000
Tiempo TOTAL (R+Z)                   = 8.779
Número de usuarios trabajando        = 17.79

```

```
-----  
----- PROBABILIDADES DE ENCAMINAMIENTO -----  
Probabilidad CPU -> DISC1    =    0.7778  
Probabilidad CPU -> DISC2    =    0.1111  
Probabilidad CPU -> TERMINAL =    0.1111  
Probabilidad DISC1 -> CPU     =    1.000  
Probabilidad DISC2 -> CPU     =    1.000  
Probabilidad TERMINAL -> CPU =    1.000  
-----  
64 /END/
```